Respuestas y notas para conversar

Encontrar el valor de una potencia

Lo que aprende tu estudiante

Esta noche evaluamos potencias — escribiéndolas como multiplicación repetida y hallando el valor.

Respuestas

Pidan a su estudiante que explique antes de mirar.

1. **B.** 5. En 8^5 hay 5 factores de 8, porque el exponente cuenta las copias de la base.
2. **A.** 32. $2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 = 2^5 = 32$. Duplicar 5 veces: 2, 4, 8, 16, 32.
3. **C.** 125. $5^3 = 5 \times 5 \times 5 = 25 \times 5 = 125$.
4. **D.** 2^4. $2^4 = 16$, que es mayor que $3^2 = 9$, $2^3 = 8$ y $1^5 = 1$.
5. **B.** 49. $7^2 = 7 \times 7 = 49$.
6. **A.** 10,000. $10^4 = 10 \times 10 \times 10 \times 10 = 10{,}000$ células.

Conversen

¿Cuántas copias de la base multiplicaron, y cómo lo saben por el exponente?

Misión en casa

Usen monedas o botones. Pongan 3 para la ronda 1. Para la ronda 2, agreguen 3 nuevos por cada uno. Cuenten. Luego digan las potencias en voz alta: 3 a la 1.ª, 2.ª, 3.ª. Predigan la ronda 4 antes de armarla.

Cuando se atoren, pregunten

- ¿Puedes escribir esto primero como multiplicación repetida?
- ¿Cuántas copias de la base hay?
- ¿Multiplicamos POR el número pequeño, o multiplicamos copias entre sí?

Eviten decir

- Multiplica la base por el exponente.
- Al cuadrado y por dos son lo mismo.
- Hazlo todo de un paso en tu cabeza.